



**Westfälische
Hochschule**

Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen
University of Applied Sciences

Anlagensteuerungstechnik: Projektarbeit

Dozent: Prof. Dr.-Ing. Klaus Liebler
Ersteller: Stefan Dames, Marcel Kotzak, Laslo
Rottmann und Mike Schorn

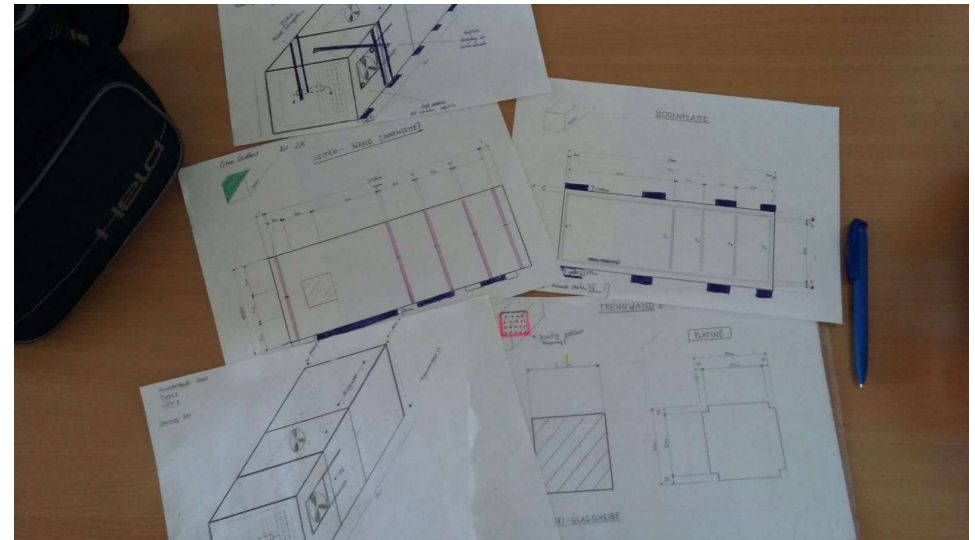
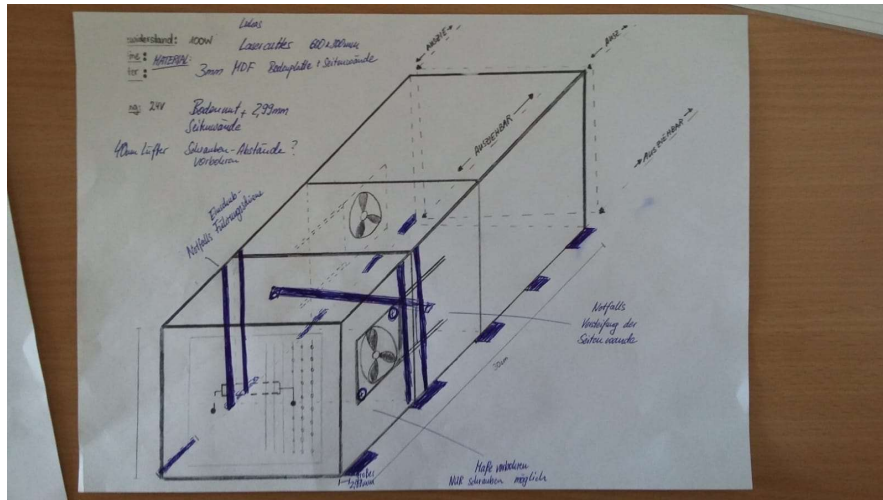
Anlagensteuerungstechnik (AST)



1.1 Aufgabenstellung

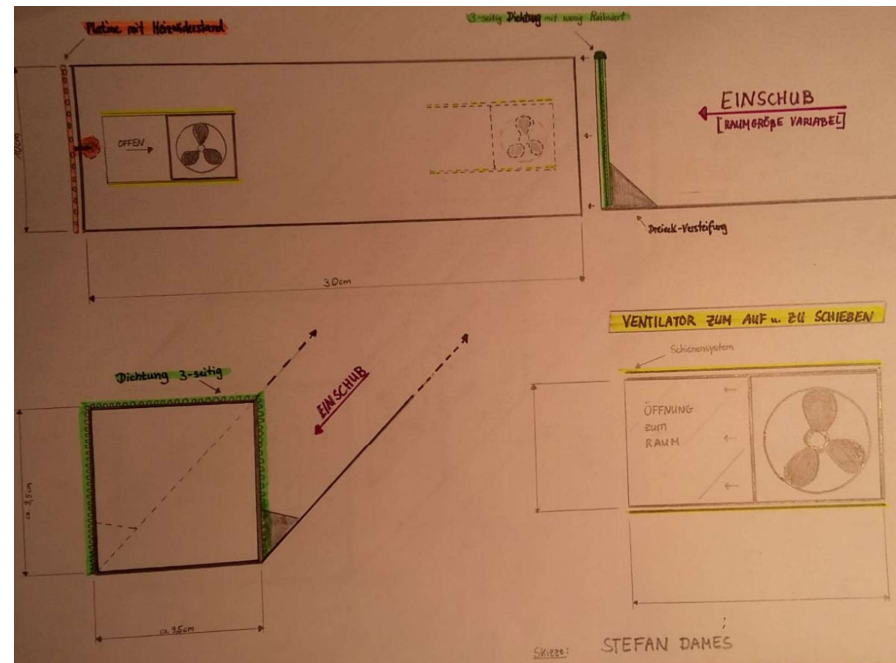
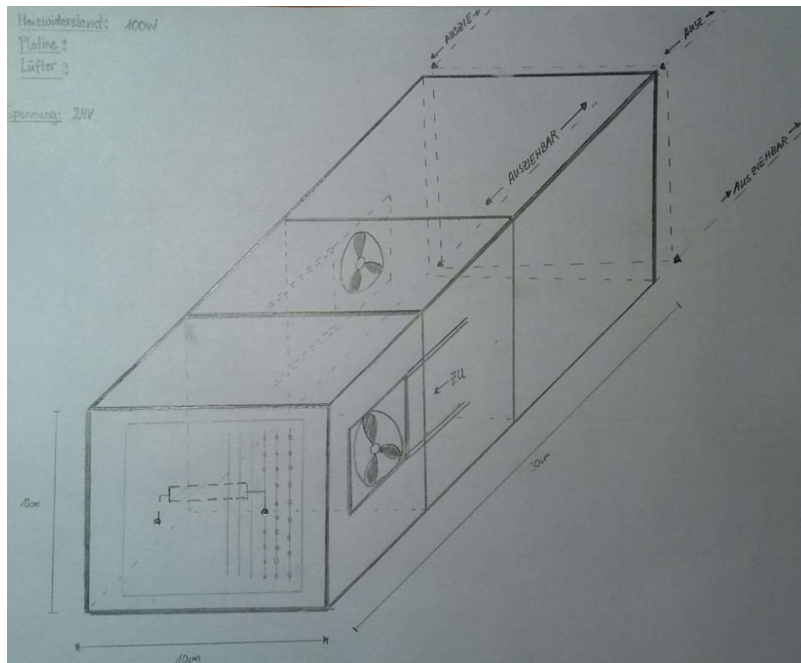
- Konzeption eines Modellraums zur Simulation des PTn-Verhaltens bei Erwärmung (Temperaturmessung)
- Konzeption realer Störgrößen eines typischen Wohnraums
- Konstruktion eines Modellraums
- Fertigung eines Modellraums
- Temperaturerfassung mehrerer Messpunkte
- Betrachtung des/der Wärmeübertrager in ihrer Dimension
- Betrachtung der Wärmeübertragungstypen – Strahlung und Konvektion
- Erste Betrachtung und Auswertung der Messreihen

2.1 Vorplanung - Handskizzen



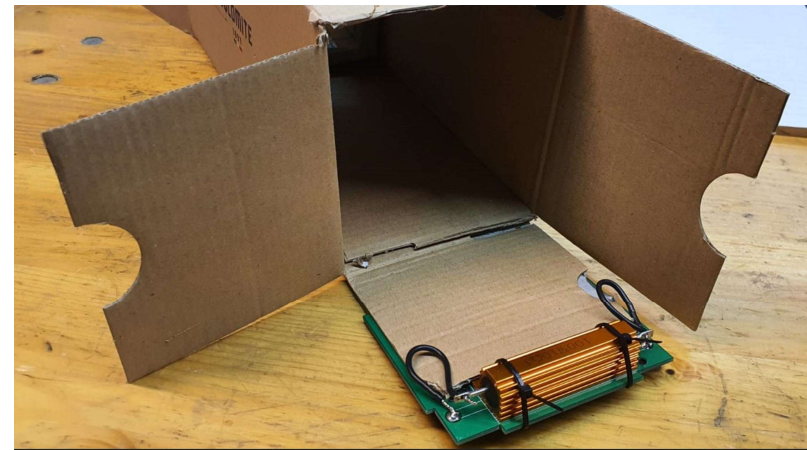
Anlagensteuerungstechnik (AST)

2.1 Vorplanung - Handskizzen



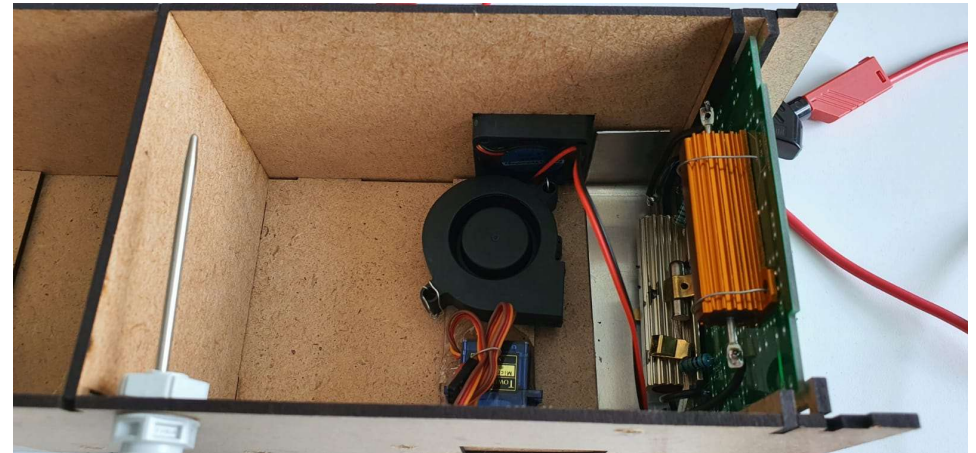
Anlagensteuerungstechnik (AST)

2.2 Vorplanung - Konstruktion



Anlagensteuerungstechnik (AST)

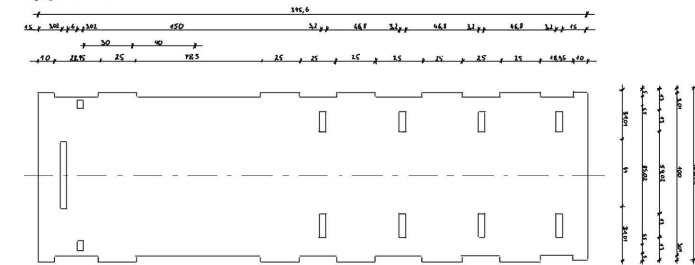
2.3 Vorplanung – Messpunkte und Störgrößen



Anlagensteuerungstechnik (AST)

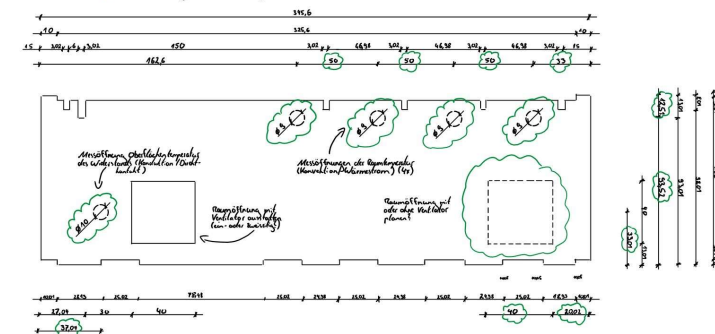
3.1 Entwurf – Konzeption

Fertigungsstück - Boden:



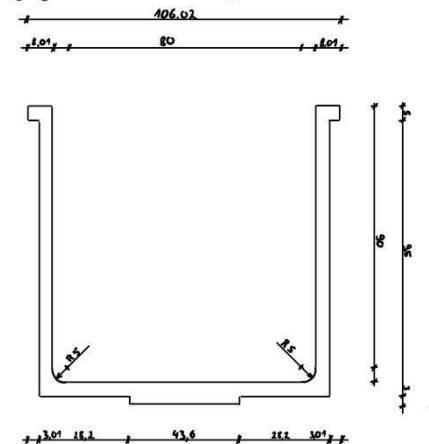
Fertigungsstück - Seitenansicht:

- Seitenansicht 1 durch die III
- Seitenansicht 2 zeigt geänderte Ausparungen und ggf. Öffnung gegenüber den Vollleiter

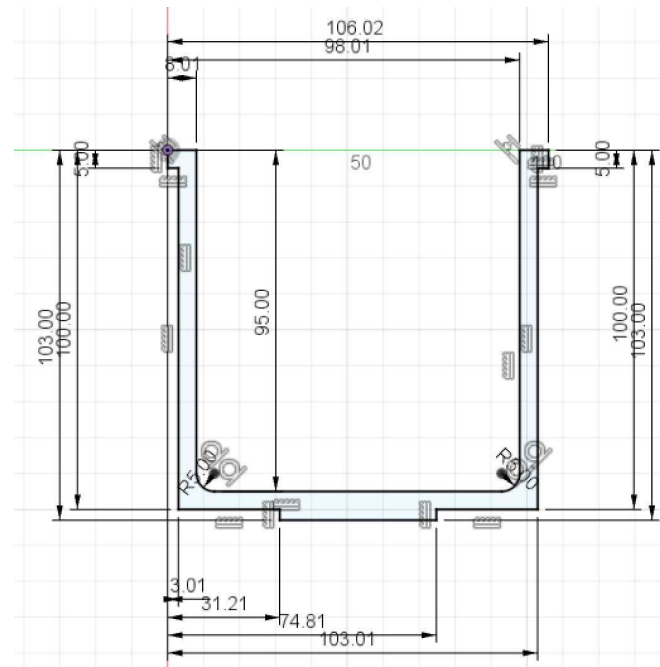
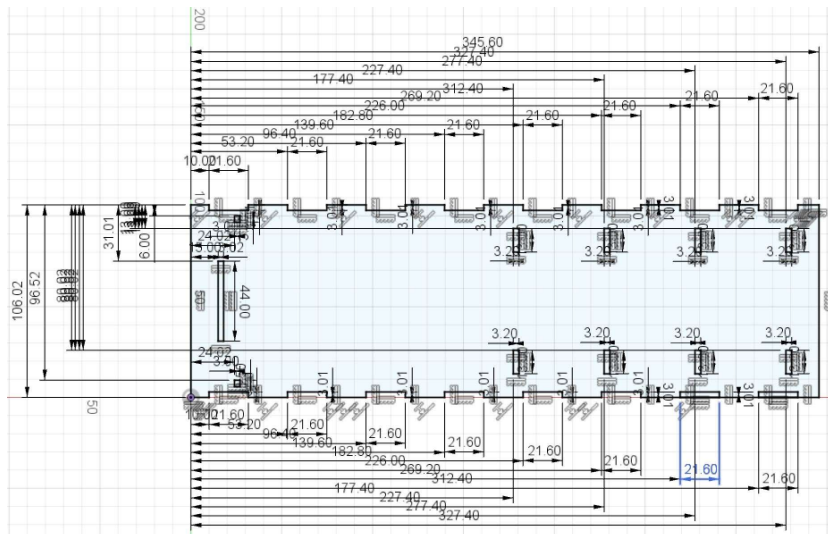


Anlagensteuerungstechnik (AST)

Fertigungsstück - Platinenhalterung 2:



3.2 Entwurf – Handskizze und technische Zeichnung



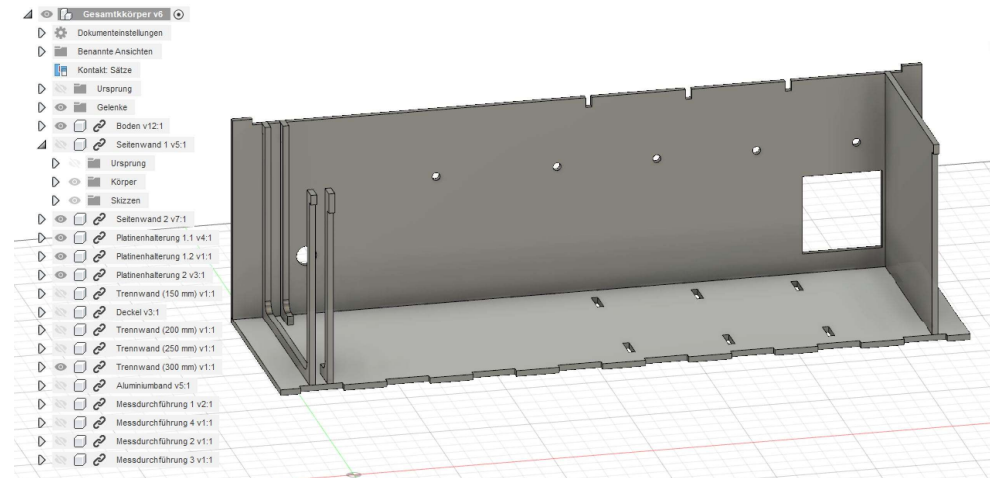
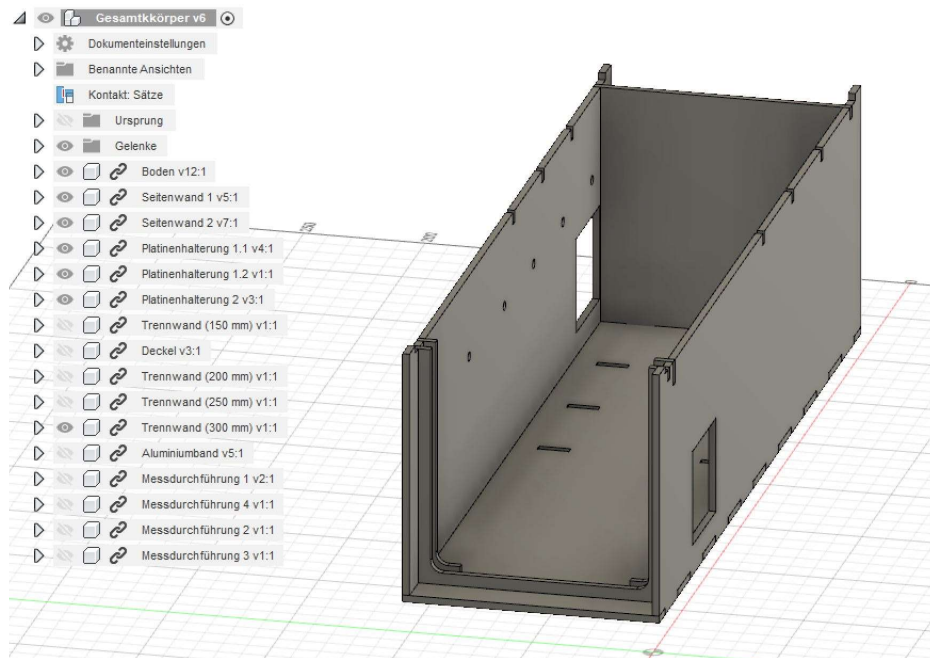
Anlagensteuerungstechnik (AST)



3.3 Entwurf – Messreihe am ersten Modell

Zusätzliche Informationen																									
Heizwiderstand:	10 Ω																								
Spannung:	24 V																								
Strom:	2,5 A																								
Agenda: 0 = AUS (ZU) / 1 = EIN (AUF)																									
Heizwiderstand	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Umluft-Ventilator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spannung [V]	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Heizwiderstand [Ω]	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Stromstärke (theoretisch) [A]	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Stromstärke (real) [A]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
zugeführte elektr. Leistung [W]	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
aufgenommene Wärmeleistung [W]	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
abgegebene Wärmemenge in 10 s [J]	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Speicherkapazität Heizw. [J/K]		150,00	16,67	8,33	5,56	4,55	4,48	4,14	4,32	4,00	4,69	4,35	4,51	5,00	5,31	4,76	6,38	5,22	5,94	7,14	6,32	7,41	7,89	7,41	8,22
Zeit [s]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Messpunkt 0 (°C)	21,2	21,6	25,2	32,4	43,2	56,4	69,8	84,3	98,2	113,2	126,0	139,8	153,1	165,1	176,4	189,0	198,4	209,9	220,0	228,4	237,9	246,0	253,6	261,7	269,0
Messpunkt 1 (°C)	23,8	24,0	24,2	24,5	24,6	25,0	25,4	25,8	26,2	26,8	27,3	28,1	28,6	29,4	30,1	30,9	31,6	32,4	33,2	34,1	35,0	36,0	36,9	37,9	38,7
Messpunkt 5 (°C)	22,1	22,1	22,2	22,3	22,5	22,8	23,3	23,9	24,5	25,2	26,2	27,0	28,0	29,0	30,0	30,9	31,9	32,8	33,8	34,8	35,8	36,8	37,8	38,8	39,8
Messpunkt 6 (°C)	22,3	22,5	22,7	22,9	23,2	23,3	23,5	23,6	23,8	24,0	24,1	24,3	24,6	24,8	25,1	25,3	25,7	26,2	26,4	26,8	27,5	27,8	28,3	28,7	29,2
Messpunkt 7 (°C)	22,4	22,4	22,5	22,5	22,6	22,6	22,7	22,8	23,0	23,2	23,3	23,5	23,6	23,8	23,9	24,1	24,2	24,3	24,6	24,8	24,9	25,1	25,2	25,4	25,6

3.4 Entwurf – Überarbeitung des ersten Modells



Anlagensteuerungstechnik (AST)

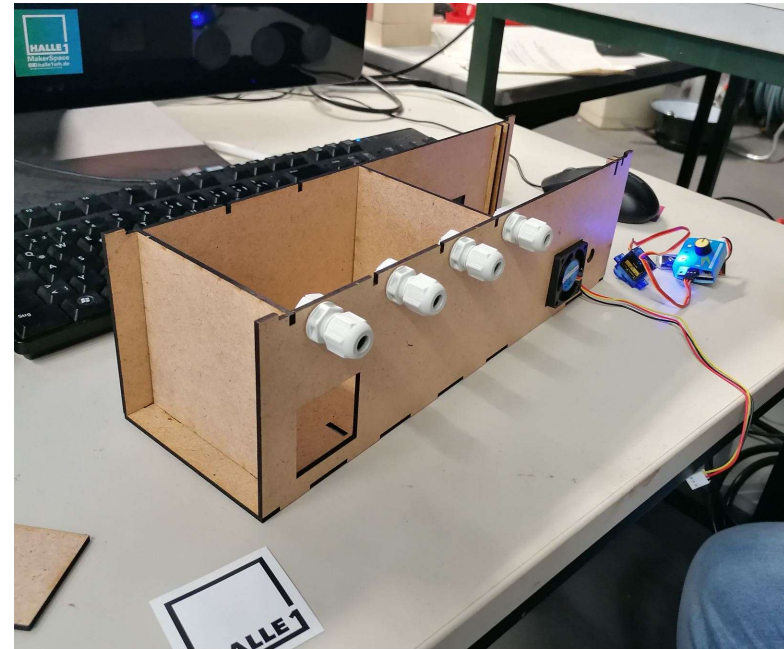
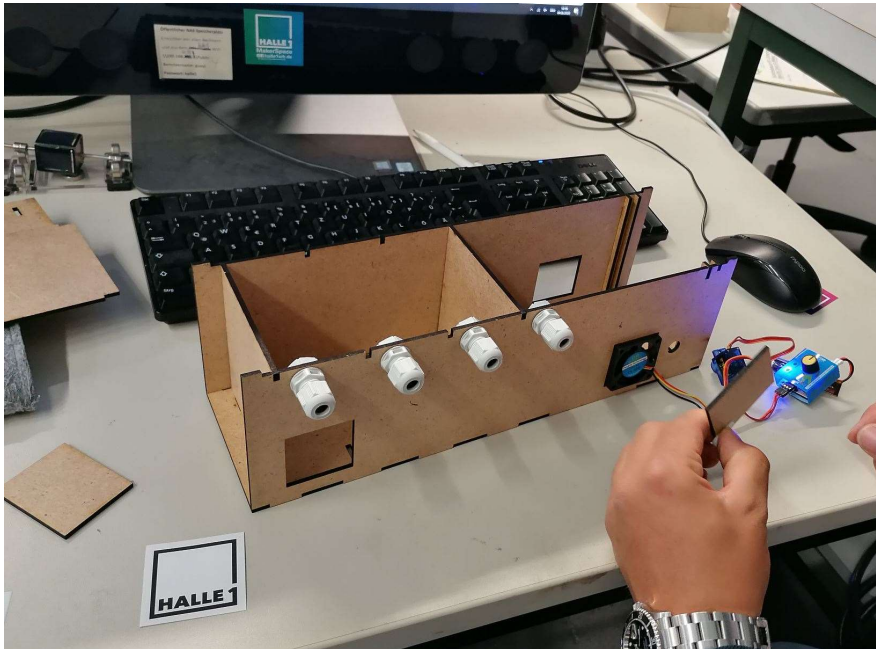


3.5 Entwurf – Messreihe am zweiten Modell

Zusätzliche Informationen																			
Heizwiderstand:	50 W																		
Spannung:	17 V																		
Widerstand	20 Ω																		
Strom:	2,58 A																		
Agenda: 0 = AUS (ZU) / 1 = EIN (AUF)																			
Heizwiderstand 100 W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Umluft-Ventilator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spannung [V]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Heizwiderstand 1 [Ω]	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Heizwiderstand 2 [Ω]	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Gesamtwiderstand 1+2 [Ω]	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Stromstärke (theoretisch) [A]	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Stromstärke (real) [A]	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
zugeführte elektr. Leistung [W]	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
aufgenommene Wärmeleistung [W]	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
abgegebene Wärmemenge in 10 s [J]	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6
Speicherkapazität Heizwiderstand [J/K]	27,4	16,2	11,5	8,6	9,0	8,6	9,0	10,2	10,7	10,4	12,9	13,7	13,3	16,9	17,5	18,3	19,1	21,9	
Zeit [s]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
Messversuch 1	Messpunkt 0 (°C)	21,6	25,2	32,4	43,2	56,4	69,8	84,3	98,2	113,2	126,0	139,8	153,1	165,1	176,4	189,0	198,4	209,9	220,0
	Messpunkt 1 (°C)	24,0	24,2	24,5	24,6	25,0	25,4	25,8	26,2	26,8	27,3	28,1	28,6	29,4	30,1	30,9	31,6	32,4	33,2
	Messpunkt 5 (°C)	22,1	22,2	22,3	22,5	22,8	23,3	23,9	24,5	25,2	26,2	27,0	28,0	29,0	30,0	30,9	31,9	32,8	33,8
	Messpunkt 6 (°C)	22,5	22,7	22,9	23,2	23,3	23,5	23,6	23,8	24,0	24,1	24,3	24,6	24,8	25,1	25,3	25,7	26,2	26,4
	Messpunkt 7 (°C)	22,4	22,5	22,5	22,6	22,6	22,7	22,8	23,0	23,2	23,3	23,5	23,6	23,8	23,9	24,1	24,2	24,3	24,6
Messversuch 2	Heizwiderstand 100 W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Heizwiderstand 50 W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Umluft-Ventilator	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zeit (Sek.)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
	Messpunkt 0 (°C)	23,9	26,6	30,4	35,5	40,4	45,5	50,4	54,7	58,8	63,0	66,4	69,6	72,9	75,5	78,0	80,4	82,7	84,7
	Messpunkt 1 (°C)	22,9	23,2	23,6	24,1	24,6	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	28,7	29,4	30,2	30,9	31,7	32,4	33,1	33,8
	Messpunkt 5 (°C)	22,9	23,5	24,3	25,2	26,2	27,5	28,8	30,2	31,5	33,0	34,5	35,8	37,1	38,4	39,9	41,0	42,1	43,4
	Messpunkt 6 (°C)	22,6	23,0	23,5	24,1	24,9	25,8	26,9	28,0	29,2	30,6	31,6	32,8	34,0	35,3	36,5	37,6	38,7	39,8
	Messpunkt 7 (°C)																		

Anlagensteuerungstechnik (AST)

4.1 Werkstück – Fertigung des Modells



Anlagensteuerungstechnik (AST)



**Westfälische
Hochschule**

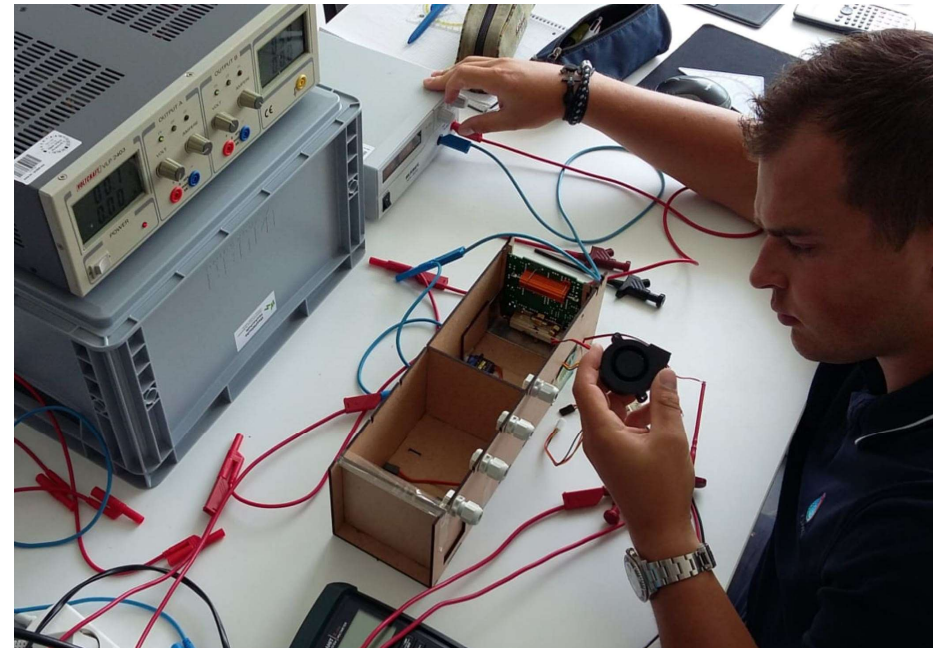
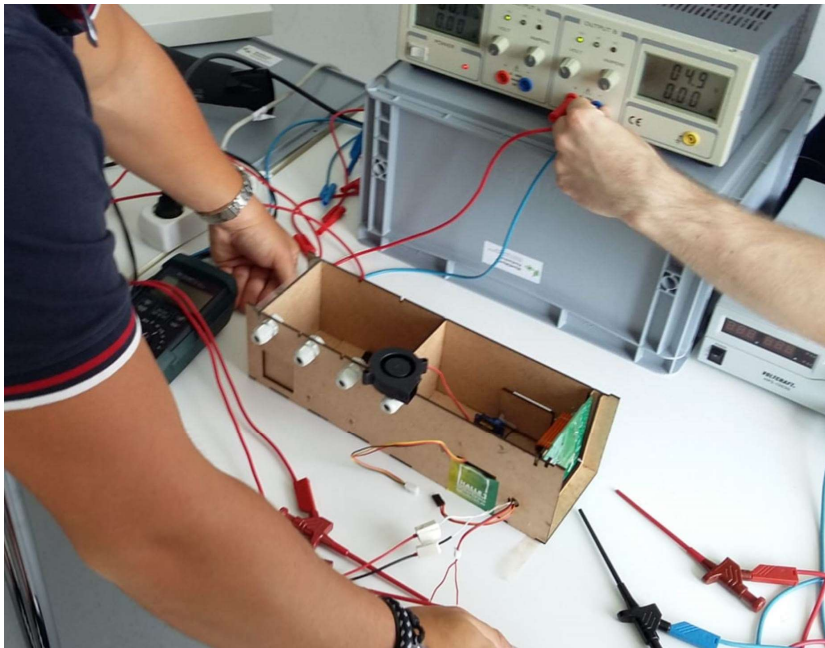
Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen
University of Applied Sciences

4.1 Werkstück – Fertigung des Modells



Anlagensteuerungstechnik (AST)

4.1 Werkstück – Fertigung des Modells



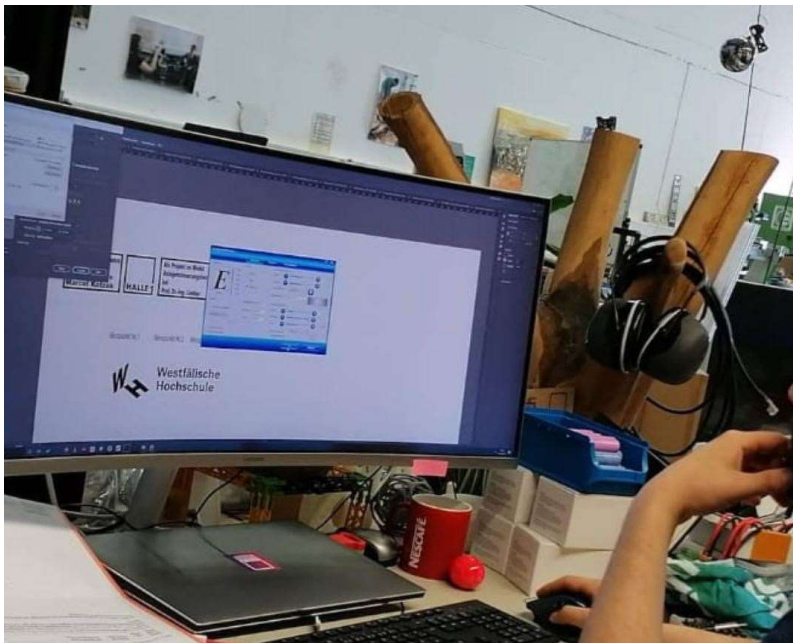
Anlagensteuerungstechnik (AST)



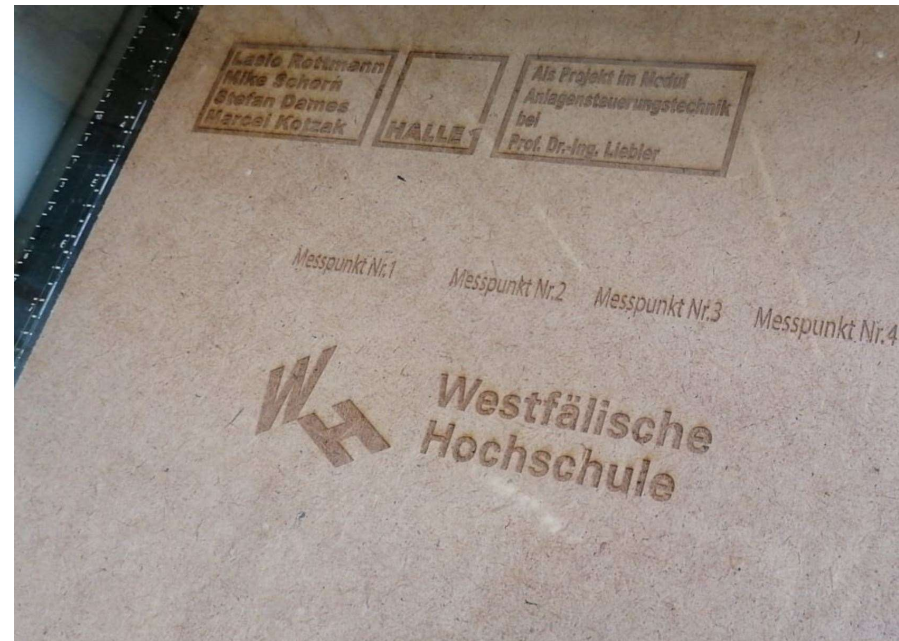
**Westfälische
Hochschule**

Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen
University of Applied Sciences

4.2 Werkstück – Endprodukt



Anlagensteuerungstechnik (AST)





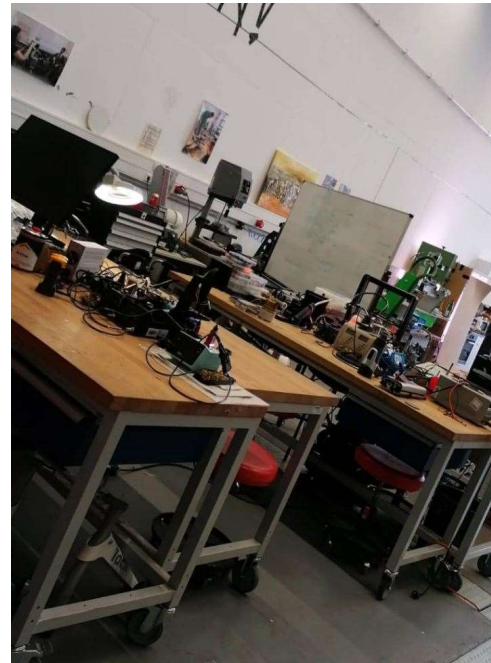
**Westfälische
Hochschule**

Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen
University of Applied Sciences

4.2 Werkstück – Endprodukt



Anlagensteuerungstechnik (AST)

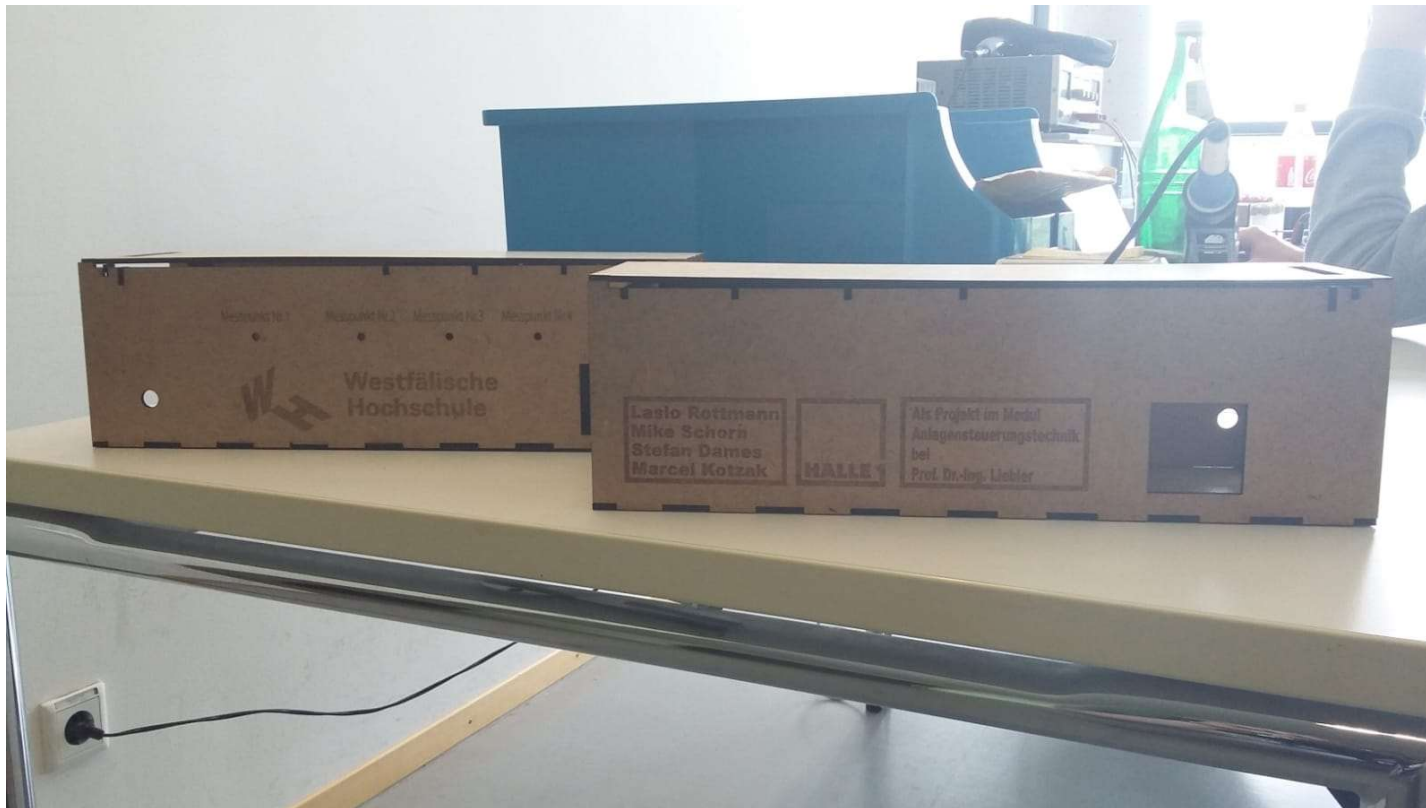




**Westfälische
Hochschule**

Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen
University of Applied Sciences

4.2 Werkstück – Endprodukt

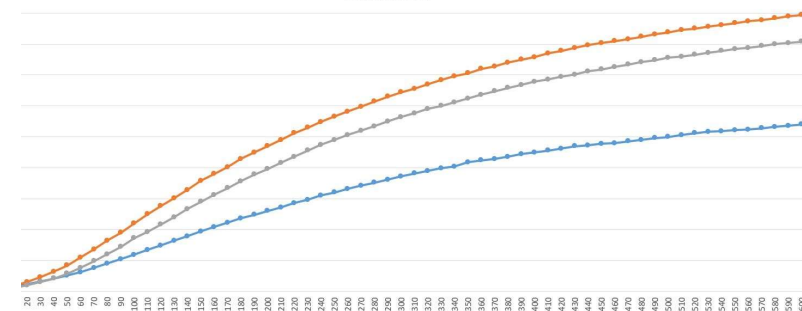
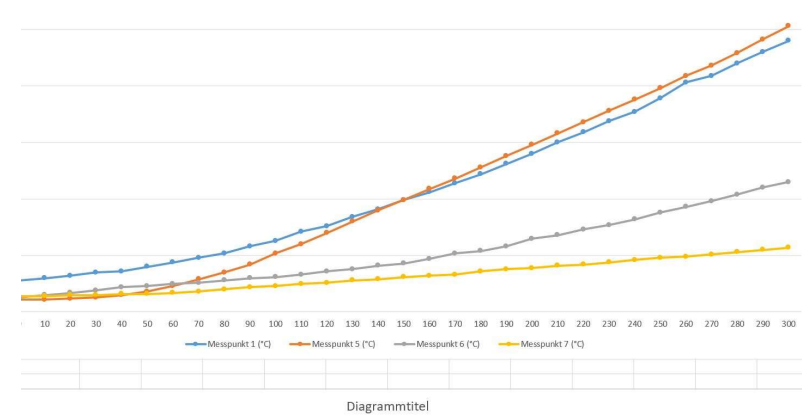


Anlagensteuerungstechnik (AST)



5.1 Auswertung – Ergebnisse zweite Messreihe

Zusätzliche Informationen:																
Heizwiderstand:	50 W															
Spannung:	17 V															
Widerstand:	20 Ω															
Strom:	2,58 A															
Agenda: 0 = AUS (20) / 1 = EIN (AUF)																
Heizwiderstand 100 W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Umsch. Ventilator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spannung [V]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Heizwiderstand 1 [Ω]	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Heizwiderstand 2 [Ω]	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Gesamtwiderstand 1+2 [Ω]	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Stromstärke [Rheofisch] [A]	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Stromstärke [Real] [A]	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
zugeführte elektr. Leistung [W]	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
abgenommene Wärmeleistung [W]	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
abgegebene Wärmemenge: 10 101 [J]	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6	438,6
Speicherkapazität Heizwiderstand 1 [J/K]	22,4	16,2	11,5	8,6	9,0	8,6	9,0	10,7	10,4	12,9	13,7	13,3	16,9	17,5	18,3	19,1
Zeit [s]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Messreihe 1	Messpunkt 0 (°C)	21,6	25,2	32,4	43,2	56,4	69,8	84,3	98,2	113,2	126,0	139,8	153,1	165,1	176,4	189,0
	Messpunkt 1 (°C)	24,0	24,2	24,5	24,6	25,0	25,4	25,8	26,2	26,8	27,3	28,1	28,6	29,4	30,1	30,9
	Messpunkt 5 (°C)	22,1	22,2	22,3	22,5	22,8	23,1	23,9	24,5	25,2	26,2	27,0	28,0	29,0	30,0	30,9
	Messpunkt 6 (°C)	22,5	22,7	22,9	23,2	23,3	23,5	23,6	23,8	24,0	24,1	24,3	24,6	24,8	25,1	25,3
	Messpunkt 7 (°C)	22,4	22,5	22,5	22,6	22,6	22,7	22,8	23,0	23,2	23,3	23,5	23,6	23,8	23,9	24,1
Messreihe 2	Heizwiderstand 100 W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Heizwiderstand 50 W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Umsch. Ventilator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zeit [s]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	Messpunkt 0 (°C)	23,9	26,6	30,4	35,5	40,4	45,5	50,4	54,7	58,8	63,0	66,4	69,0	72,9	75,5	78,0
Messreihe 3	Messpunkt 1 (°C)	22,9	23,2	23,6	24,1	24,6	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	28,7	29,4	30,2	30,9	31,7
	Messpunkt 5 (°C)	22,9	23,5	24,3	25,2	26,2	27,5	28,8	30,2	31,5	33,0	34,5	35,8	37,1	38,4	39,9
	Messpunkt 6 (°C)	22,6	23,0	23,5	24,1	24,9	25,8	26,9	28,0	29,2	30,6	31,6	32,8	34,0	35,1	36,5
	Messpunkt 7 (°C)															



5.2 Auswertung – Darstellung des PTn-Verhaltens

